부모용 진행 안내 · 비례배분

초6 수학 · 연산과비례 8차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-SHARE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 35개(또는 단추), 종이 띠, 모눈종이, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전체를 주어진 비로 나누는 비례배분을 (전항 + 후항)칸 띠 그림으로 이해하고, 전체 × (전항 ÷ (전항 + 후항))과 같은 식으로 나누어 준 양을 구한다.
확인 비례배분하기(S05, S06, S10 ①②, S12, 활동지 1·2)
성공 기준 분모를 전항과 후항의 합으로 하여 두 양을 바르게 구하고, 띠 그림이나 식으로 설명한다.

목표 B 생활 문제(나누어 주기, 끈 자르기, 직사각형의 둘레)에서 무엇을 어떤 비로 나눌지 정해 비례배분하고, 두 양의 합이 전체인지와 두 양의 비가 주어진 비인지 확인한다.
확인 생활 속 비례배분과 확인(S08, S09, S10 ③④, S12, 활동지 3·4·5)
성공 기준 직사각형은 둘레의 반을 나누는 것처럼 나눌 양을 바르게 정하고, 합과 비 두 가지로 답을 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 비례식

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(비례식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	전항이나 후항을 분모로 쓴다(28을 3 : 4로 나눌 때 28 × 4분의 3).	띠를 (전항 + 후항)칸으로 그려 한 칸의 크기를 구하게 하고, 결과의 비가 주어진 비인지 확인한다(S03, S06).
M2	직사각형의 둘레 전체를 가로와 세로의 비로 나눈다(둘레 40 cm, 3 : 1 → 가로 30 cm).	둘레 = (가로 + 세로) × 2임을 짚고, 구한 가로·세로로 둘레를 다시 구해 확인한다(S07, S08).

M3	비의 순서를 바꾸어 배분하거나 합만 보고 맞다고 한다(형 : 동생 = 5 : 4인데 형 16, 동생 20).	전항이 누구의 몫인지 낱말을 먼저 쓰고, 합과 비 두 가지로 확인하게 한다(S12).

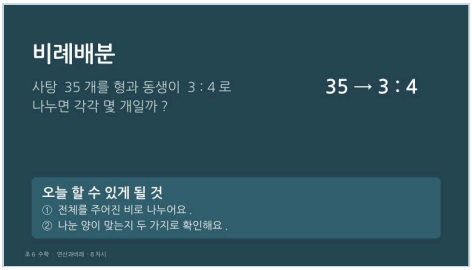
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 자연수를 두 수의 비로 비례배분하여 나누어떨어지는 경우(답이 자연수)를 다룬다. 세 수의 비로 나누기, 소수·분수의 비로 나누기, 답이 분수인 비례배분은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(비례식, 분수만큼, 간단한 비)	약 3분	—
S03	띠 그림으로 비례배분	약 4분	A
S04	식으로 비례배분하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(비례배분)	약 3분	A
S06	오개념 비교(분모를 후항으로)	약 3분	A
S07	직사각형 둘레를 비례배분하기(시범)	약 4분	B
S08	오개념 비교(둘레 전체를 비례배분)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(생활 속 비례배분)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(비례배분 결과 고르기)	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(전체의 몇 분의 몇)	약 5분	—

장별 안내



S01 **비례배분** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

전체를 주어진 비로 나누는 상황을 보여 주고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사탕 35개를 형이 3, 동생이 4의 비율로 나누려고 해. 누가 더 많이 가질까? 몇 개씩일까?”

예상 답

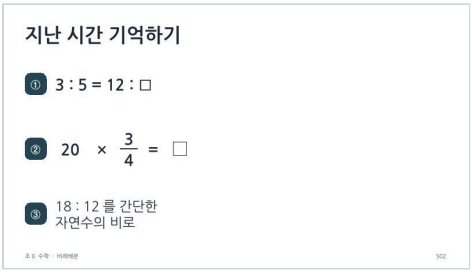
- “동생이 더 많아요.” “15개, 20개요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 띠 그림으로 나눕니다.

주의

- 답은 형 15개, 동생 20개입니다. 지금은 알려 주지 않습니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(비례식, 분수만큼, 간단한 비) · 약 3분

지난 시간의 비례식과 간단한 자연수의 비, 5학년의 (자연수)×(분수)를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 외항의 곱과 내항의 곱을 써 볼래?”
- “②는 20의 4분의 3이야. 20을 4묶음으로 나누면 한 묶음은?”

정답

- ① 20 ($3 \times \square = 5 \times 12 = 60$)
- ② 15
- ③ 3 : 2 (÷ 6)

막히면

- ②가 어려우면 S14(보충)를 먼저 합니다. ①③이 어려우면 앞 차시 ‘비례식’을 다시 합니다.

주의

- ②의 ‘전체의 몇 분의 몇 구하기’가 오늘 비례배분의 핵심 계산입니다.



S03 띠 그림으로 나눠요 · 띠 그림으로 비례배분 · 약 4분

전체를 (전항 + 후항)칸으로 나눈 띠 그림으로 비례배분의 뜻을 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “형이 3칸, 동생이 4칸을 가지면 띠는 모두 몇 칸이야?”
- “35개를 7칸에 똑같이 나누면 한 칸에 몇 개야? 형은 3칸이니까 몇 개?”
- “형 15개, 동생 20개를 비로 나타내면? 간단히 하면 3 : 4가 돼?”

예상 답

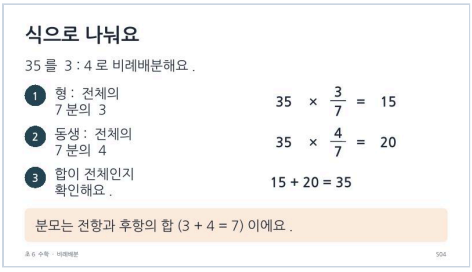
- “7칸이요.” “한 칸에 5개, 형은 15개, 동생은 20개요.” “15 : 20을 5로 나누면 3 : 4예요.”

막히면

- 바둑돌 35개를 7묶음(5개씩)으로 나눈 뒤 형에게 3묶음, 동생에게 4묶음을 줍니다.

주의

- 전체를 2로 나누거나(형과 동생이 두 명이라서) 3칸·4칸만 생각하지 않도록, 전체 칸 수가 3 + 4임을 강조합니다.



S04 식으로 나눠요 · 식으로 비례배분하기(시범) · 약 3분

비례배분을 전체 × (전항 ÷ (전항 + 후항)), 전체 × (후항 ÷ (전항 + 후항))의 식으로 나타내고 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 7칸 중 형은 3칸이니까 전체의 몇 분의 몇이야?”
- “35 × 7분의 3은? 동생은?”
- “두 사람 것을 더하면 35가 돼?”

예상 답

- “7분의 3이요.” “15요. 동생은 7분의 4니까 20이요.” “네, 35예요.”

막히면

- 35 × 7분의 3은 35를 7로 나누고(5) 3을 곱하는 것이라고 S03의 띠와 연결해 줍니다.

주의

- 확인 두 가지: ① 두 양의 합이 전체인가(15 + 20 = 35), ② 두 양의 비가 주어진 비인가(15 : 20 = 3 : 4).



S05 **비례배분해 봐요** · 안내받는 연습(비례배분) · 약 3분

도움을 받으며 수를 주어진 비로 비례배분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전항과 후항을 더하면 몇이야? 그게 분모야.”
- “나눈 두 수를 더해서 전체가 되는지 확인해 볼래?”

정답

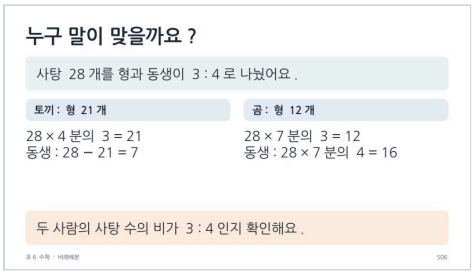
- ① 6과 18 (24 × 4분의 1, 24 × 4분의 3)
- ② 15와 25 (40 × 8분의 3, 40 × 8분의 5)
- ③ 24와 30 (54 × 9분의 4, 54 × 9분의 5)

막히면

- 띠를 (전항 + 후항)칸으로 그려 한 칸의 크기부터 구하게 합니다(① 24 ÷ 4 = 6).

주의

- ①의 1 : 3은 띠 4칸 중 1칸과 3칸입니다. 24 ÷ 3 = 8로 하면 M1입니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(분모를 후항으로) · 약 3분

후항(또는 전항)을 분모로 쓰는 실수(M1)를 결과의 비로 확인해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말대로면 형 21개, 동생 7개야. 21 : 7을 간단히 하면 3 : 4야?”
- “곰은? 12 : 16을 간단히 하면?”

예상 답

- “21 : 7은 3 : 1이라서 아니에요.” “12 : 16은 4로 나누면 3 : 4예요. 곰이 맞아요.”

정답

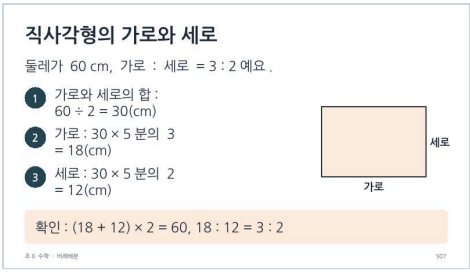
- 곰이 맞습니다. 형 12개, 동생 16개(12 + 16 = 28, 12 : 16 = 3 : 4).
- 토끼는 분모를 전항과 후항의 합(7)이 아니라 후항(4)으로 썼습니다.

막히면

- S03처럼 띠를 7칸으로 그리고 한 칸이 4개임을 확인합니다.

주의

- 두 가지 확인(합, 비) 중 비로 확인하면 이 실수를 찾을 수 있습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 직사각형의 가로와 세로 · 직사각형 둘레를 비례배분하기(시범) · 약 4분

직사각형의 둘레가 주어졌을 때 가로와 세로의 합(둘레의 반)을 비례배분해야 함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형의 둘레는 가로, 세로, 가로, 세로를 더한 거야. 가로와 세로를 한 번씩만 더하면 몇 cm야?”
- “30 cm를 3 : 2로 나누면 가로와 세로는?”
- “둘레를 다시 구해서 60 cm인지 확인해 볼까?”

예상 답

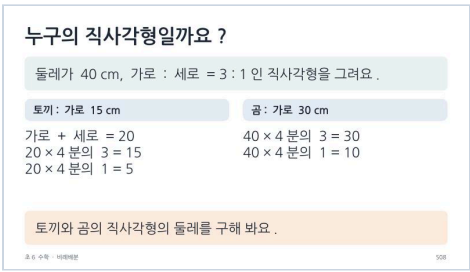
- “30 cm요.” “가로 18 cm, 세로 12 cm요.” “(18 + 12) × 2 = 60이에요.”

막히면

- 끈 60 cm로 직사각형을 만들어 보면 가로와 세로가 두 번씩 들어간다는 것이 보입니다.

주의

- 둘레 60 cm를 바로 3 : 2로 나누면(36, 24) 둘레가 120 cm가 됩니다 (M2, S08).



S08 누구의 직사각형일까요? · 오개념 비교(둘레 전체를 비례배분) · 약 3분

둘레 전체를 가로와 세로의 비로 나누는 실수(M2)를 둘레를 다시 구해 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰의 직사각형은 가로 30 cm, 세로 10 cm야. 둘레는?”
- “토끼의 직사각형은?”

예상 답

- “곰은 (30 + 10) × 2 = 80 cm라서 틀려요.” “토끼는 (15 + 5) × 2 = 40 cm라서 맞아요.”

정답

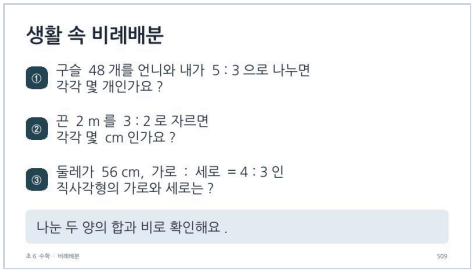
- 토끼가 맞습니다. 가로 15 cm, 세로 5 cm.
- 곰은 둘레 40 cm를 가로 하나, 세로 하나에 모두 나누어 둘레가 80 cm가 되었습니다.

막히면

- 모눈종이에 토끼와 곰의 직사각형을 그려 둘레를 세어 봅니다(1칸 = 1 cm).

주의

- 비례배분한 다음 ‘처음 조건에 맞는지’ 확인하는 습관이 목표 B의 핵심입니다.



S09 생활 속 비례배분 · 안내받는 연습(생활 속 비례배분) · 약 3분

도움을 받으며 생활 문제에서 비례배분하고 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 2 m를 cm로 바꾸면 몇 cm야?”
- “③은 무엇을 4 : 3으로 나누어야 할까?”

정답

- ① 언니 30개, 나 18개
- ② 120 cm와 80 cm (200 cm를 3 : 2로)
- ③ 가로 16 cm, 세로 12 cm (56 ÷ 2 = 28을 4 : 3으로)

막히면

- ③은 S07을 다시 보여 주고 ‘가로와 세로의 합’부터 구하게 합니다.

주의

- ②를 m로 계산하면 1.2 m와 0.8 m입니다. 이것도 맞습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 비례배분하고(A), 생활 문제에서 무엇을 나눌지 판단하고 확인하는지(B) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 구하면 합과 비로 확인해 봐.”

정답

- ① 20개와 25개
- ② 20과 50
- ③ 가 반 21권, 나 반 15권 (28 : 20 = 7 : 5)
- ④ 10 cm (36 ÷ 2 = 18을 5 : 4로, 세로 8 cm)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분모는 몇이야?” 또는 “무엇을 나누어야 해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 28 : 20을 간단히 하지 않고 48을 분모로 해도 같은 답입니다(36 × 48분의 28 = 21). 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 분모를 잘못 잡거나 둘레 전체를 나누는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④는 가로 10 cm, 세로 8 cm로 둘레를 다시 구해 보자.”

정답

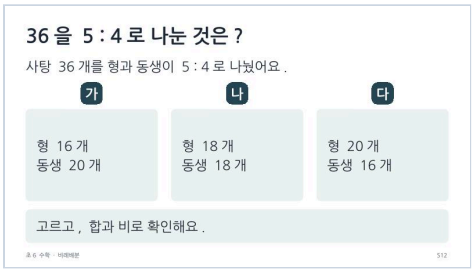
- ① 20개, 25개 ② 20, 50 ③ 21권, 15권 ④ 10 cm

막히면

- ①②가 틀리면 S06으로(M1), ④가 20 cm이면 S08로(M2) 돌아갑니다.

주의

- ①의 ‘36개, 9개’는 45 × 5분의 4 = 36으로 분모를 후항으로 쓴 경우입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **36을 5 : 4로 나눈 것은?** · 마무리 확인(비례배분 결과 고르기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 비례배분한 결과를 합과 비 두 가지로 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 개 모두 합은 36이야. 그러면 무엇으로 골라야 할까?”

정답

- 다(형 20개, 동생 16개)입니다. 20 : 16 = 5 : 4.
- 가(16 : 20 = 4 : 5)는 형과 동생의 몫이 바뀌었고, 나(18 : 18 = 1 : 1)는 똑같이 나눈 것입니다.

막히면

- 보기마다 형 : 동생의 비를 간단히 해 보게 합니다(20 : 16 → ÷ 4 → 5 : 4).

주의

- 합만 보면 셋 다 맞아 보입니다. 비까지 확인해야 한다는 까닭을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다(M3).



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “비례배분이 무엇인지, 어떻게 확인하는지 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전체를 주어진 비로 나누는 거예요.” “더해서 전체가 되는지, 비가 맞는지 확인해요.”

정답

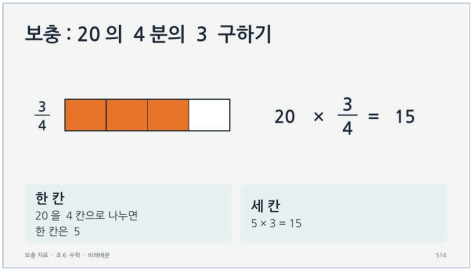
- ① 12와 18 ② 21과 35 ③ 15 cm (50 ÷ 2 = 25를 3 : 2로, 세로 10 cm)

막히면

- S03의 띠 그림과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘소수의 나눗셈 3’은 소수 계산입니다. 복습 세 문제로 비와 비율 내용을 마무리합니다.



S14 보충: 20의 4분의 3 구하기 · 선수 학습 보충(전체의 몇 분의 몇) · 약 5분

S02 ②가 흔들리면 ‘전체의 몇 분의 몇’을 띠 그림과 곱셈으로 다시 구합니다. 비례배분의 핵심 계산입니다.

이렇게 말해 보세요

- “20을 4칸에 똑같이 나누면 한 칸에 얼마야? 3칸은?”
- “이번에는 35의 7분의 3을 같은 방법으로 해 볼래?”

정답

- 20 × 4분의 3 = 15
- 35 × 7분의 3 = 15 (한 칸 5, 3칸)

막히면

- 바둑돌 20개를 4묶음으로 나눈 뒤 3묶음을 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘분수와 자연수의 곱셈’을 먼저 다시 합니다. 비례식이 흔들리면 앞 차시 ‘비례식’을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	12와 18 (한 칸 6)
2	18과 24 / 45와 18 / 35와 45
3	형 7500원, 동생 4500원

4	가로 20 cm, 세로 12 cm (64 ÷ 2 = 32를 5 : 3으로)
5	가 모둠 24개, 나 모둠 36개 (4 : 6 = 2 : 3, 24 + 36 = 60, 24 : 36 = 2 : 3)
6	① 12와 18 ② 21과 35 ③ 15 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분수만큼 구하기 흔들림(보충 S14) □ 비례식 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분모를 전항이나 후항으로 씀(M1) □ 둘레 전체를 나눔(M2) □ 순서를 바꾸어 나눔(M3) □

메모: _____